

I001 连不等式 $N < f(x) < M$ 的四种等价形式

二级结论

条件

条件 1（实数大小）：

$M, N \in \mathbb{R}$ 且 $M > N$ ；函数 $f(x)$ 在定义域 D 上取实数值。

结论

结论一（原始形式）：

直观描述：函数值介于两个给定实数之间。

$$N < f(x) < M$$

结论二（乘积形式）：

直观描述：函数值减端点后乘积为负。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$$

结论三（绝对值形式）：

直观描述：函数值到区间中点的距离小于半长。

$$\left| f(x) - \frac{M + N}{2} \right| < \frac{M - N}{2}$$

结论四（分式形式）：

直观描述：函数值相对于端点的比值大于零。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

结论五（倒数形式）：

直观描述：函数值减下界的倒数大于差值的倒数（需正条件）。

$$\frac{1}{f(x) - N} > \frac{1}{M - N}, \quad \text{其中 } f(x) - N > 0$$

推广结论（区间表示）：

直观描述：函数值属于以中点为心、半长为半径的开区间。

$$f(x) \in \left(\frac{M + N}{2} - \frac{M - N}{2}, \frac{M + N}{2} + \frac{M - N}{2} \right)$$

等号/取等条件：无等号成立情况，因原不等式为严格不等式。

理解说明

一句话直觉

连不等式 $N < f(x) < M$ 可通过多种代数形式等价表达，每种形式在不同解题场景下有独特优势。

核心拆解

要点一（等价性）：

五个命题互为充分必要条件，从任一形式可推出其他形式。

要点二（变形技巧）：

通过移项、通分、平方等代数操作，实现形式间的转换。

要点三（条件注意）：

倒数形式需保证 $f(x) - N > 0$ ，否则不等式方向可能改变。

几何本质（数轴位置）

在数轴上，点 N 和 M 确定一个开区间 (N, M) 。函数值 $f(x)$ 位于该区间内等价于 $f(x)$ 到区间中点 $\frac{M+N}{2}$ 的距离小于区间半长 $\frac{M-N}{2}$ 。

代数意义（符号分析）

乘积形式 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$ 表明 $f(x) - M$ 与 $f(x) - N$ 异号，即 $f(x)$ 介于 M 和 N 之间。分式形式 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)} > 0$ 表明分子分母同号，结合分母 $M - f(x) > 0$ ，推出 $f(x) - N > 0$ 。倒数形式利用函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 时的单调递减性。

考点价值（不等式转化）

- **考法一（证明等价）**：在证明题中，需证 $N < f(x) < M$ ，可转化为证明乘积形式或绝对值形式，有时更易操作。
- **考法二（求解范围）**：当不等式包含参数或需解 x 时，转化为分式形式或倒数形式可能简化计算。

顿悟点

无论形式如何变化，实质都是表达 $f(x)$ 落在开区间 (N, M) 内。选择哪种形式取决于当前问题的最简路径。

使用场景

- **场景一（证明题）**：需要证明函数值满足连不等式时，优先考虑乘积形式或绝对值形式进行变形。
- **场景二（求解题）**：给定连不等式求定义域或值域时，可尝试分式形式或倒数形式分离变量。

证明

思路提示

从几何意义入手： $f(x)$ 在数轴上介于 N 和 M 之间。代数上，通过移项、乘除、配方等基本操作，可导出各种等价形式。注意每一步的可逆性。

正式推导

步骤一（乘积形式）：

由 $N < f(x) < M$ 出发。

$$N < f(x) < M \Rightarrow f(x) - N > 0 \text{ 且 } f(x) - M < 0$$

理由：将不等式拆分为两个部分，分别移项。由于 $f(x) - N > 0$ 和 $f(x) - M < 0$ ，两者异号，乘积为负。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$$

反之，若 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$ ，则 $f(x) - M$ 与 $f(x) - N$ 异号。结合 $M > N$ ，可推出 $f(x) - M < 0$ 且 $f(x) - N > 0$ ，即 $N < f(x) < M$ 。故等价。

步骤二（绝对值形式）：

从乘积形式配方。

$$(f(x) - M)(f(x) - N) = \left(f(x) - \frac{M+N}{2}\right)^2 - \left(\frac{M-N}{2}\right)^2$$

理由：直接展开并配方。由于 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$ ，代入得

$$\left(f(x) - \frac{M+N}{2}\right)^2 - \left(\frac{M-N}{2}\right)^2 < 0$$

移项后即

$$\left|f(x) - \frac{M+N}{2}\right| < \frac{M-N}{2}$$

反之，从绝对值形式可反向推导至乘积形式，故等价。

步骤三（分式形式）：

由 $N < f(x) < M$ 直接构造。

$$N < f(x) < M \Rightarrow f(x) - N > 0 \text{ 且 } M - f(x) > 0$$

理由：由于 $f(x) - N > 0$ 和 $M - f(x) > 0$ ，两者均为正，比值大于零。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

反之，若 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)} > 0$ ，则分子分母同号。但 $M - f(x) > 0$ 必成立（否则分母非正时不等式可能不成立），故 $f(x) - N > 0$ ，结合 $M - f(x) > 0$ 得 $N < f(x) < M$ 。故等价。

步骤四（倒数形式）：

在 $f(x) - N > 0$ 条件下，从分式形式变形。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0 \quad \text{且} \quad f(x) - N > 0$$

理由：由分式形式，分子分母同正，故 $M - f(x) > 0$ 。取倒数，注意正数倒数保持不等号方向。但更直接地，从 $N < f(x) < M$ 有 $0 < f(x) - N < M - N$ 。由于函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 时递减，所以

$$\frac{1}{f(x) - N} > \frac{1}{M - N}$$

反之，若 $\frac{1}{f(x)-N} > \frac{1}{M-N}$ 且 $f(x)-N > 0$ ，则由于 $\frac{1}{t}$ 递减，有 $f(x)-N < M-N$ ，即 $f(x) < M$ 。结合 $f(x) - N > 0$ 得 $N < f(x) < M$ 。故在条件下等价。

结论回扣

综上所述，在条件 $M > N$ 下，五个命题彼此等价。在实际应用中，可根据问题特点选择最方便的形式进行推导或求解。

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $f(x) = 3x - 2$ ，解不等式 $1 < f(x) < 7$ 。

解题步骤：

第一步（写出原始）：

$$1 < 3x - 2 < 7。$$

理由：将 $f(x)$ 代入不等式。

第二步（乘积形式）：

转化为乘积形式 $(3x - 2 - 7)(3x - 2 - 1) < 0$ 。

理由：令 $M = 7, N = 1$ ，则乘积形式为 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$ 。

$$(3x - 9)(3x - 3) < 0$$

第三步（解不等式）：

化简并解二次不等式。

$$9(x-3)(x-1) < 0 \Rightarrow (x-3)(x-1) < 0$$

理由：除以正数 9 不等号方向不变。解得 $1 < x < 3$ 。

第四步（回代验证）：

将解集代回原始不等式验证。

理由：确保解的正确性。当 $1 < x < 3$ 时， $3x - 2$ 确实介于 1 和 7 之间。

关键结论： 不等式 $1 < 3x - 2 < 7$ 的解集为 $x \in (1, 3)$ 。

例 2（稍变形）

题目： 设 $f(x) = x^2 + 1$ ，已知 $2 < f(x) < 10$ ，求 x 的取值范围。

解题步骤：

第一步（绝对值形式）：

将不等式转化为绝对值形式。

理由：令 $M = 10, N = 2$ ，则中点 $C = \frac{10+2}{2} = 6$ ，半长 $R = \frac{10-2}{2} = 4$ 。绝对值形式为

$$|f(x) - 6| < 4$$

即 $|x^2 + 1 - 6| < 4$ 。

第二步（化简绝对值）：

化简得 $|x^2 - 5| < 4$ 。

理由：计算 $f(x) - 6 = x^2 + 1 - 6 = x^2 - 5$ 。

第三步（解绝对值不等式）：

解 $|x^2 - 5| < 4$ 。

$$-4 < x^2 - 5 < 4 \Rightarrow 1 < x^2 < 9$$

理由：绝对值不等式等价于连不等式。分别解 $x^2 > 1$ 和 $x^2 < 9$ 。

第四步（求 x 范围）：

由 $1 < x^2 < 9$ ，得 $x^2 < 9$ 且 $x^2 > 1$ ，所以 $x \in (-3, -1) \cup (1, 3)$ 。

理由： $x^2 < 9$ 推出 $-3 < x < 3$ ， $x^2 > 1$ 推出 $x < -1$ 或 $x > 1$ ，取交集。

关键结论： 满足 $2 < x^2 + 1 < 10$ 的 x 取值范围为 $(-3, -1) \cup (1, 3)$ 。

易错提醒

易错点一（忽略条件）：

使用倒数形式 $\frac{1}{f(x)-N} > \frac{1}{M-N}$ 时，未检查 $f(x) - N > 0$ 是否成立。

正确理解（条件先行）：

倒数形式仅在 $f(x) - N > 0$ 的条件下与原始不等式等价；否则需另行讨论。

错因分析（单调性误用）：

函数 $\frac{1}{t}$ 在 $t > 0$ 时递减，但在 $t < 0$ 时性质不同，直接应用可能导致不等号方向错误。

易错点二（大小关系）：

在乘积形式 $(f(x) - M)(f(x) - N) < 0$ 中，认为 $f(x)$ 一定在 M 和 N 之间，但未明确 M 与 N 的大小。

正确理解（顺序重要）：

当 $M > N$ 时，乘积为负等价于 $N < f(x) < M$ ；若 $M < N$ ，则等价于 $M < f(x) < N$ 。

错因分析（默认顺序）：

惯性思维认为 M 和 N 已按大小排列，但题目可能未明确，需先比较 M 和 N 。

易错点三（半长计算）：

在绝对值形式中，将半长误写为 $\frac{M+N}{2}$ 或 $|\frac{M-N}{2}|$ 而未简化。

正确理解（正半长）：

由于 $M > N$ ，半长 $\frac{M-N}{2} > 0$ ，无需加绝对值；中点 $\frac{M+N}{2}$ 为实数。

错因分析（符号混淆）：

对绝对值概念和区间几何意义理解不透，导致公式记忆错误。

结论小结

一句话核心

连不等式 $N < f(x) < M$ 可等价转化为乘积、绝对值、分式、倒数四种形式，本质是函数值落在开区间内。

使用条件

- 条件 1（实数大小）： M 和 N 为实数，且满足 $M > N$ 。
- 条件 2（函数实值）：函数 $f(x)$ 在相关定义域上取实数值。

关键提醒

- 易错点（倒数条件）：使用倒数形式时，务必先确保 $f(x) - N > 0$ ，否则结论不成立。
- 检查项（形式适用）：在证明题中优先考虑乘积或绝对值形式；在求解题中可尝试分式或倒数形式简化计算。